

Nhận xét bản thảo (ver3): “DH2A-KT: Leakage-Audited Knowledge Construction, Time-Aware Tracing, and Critic-Gated Explanations”

Bản thảo bài báo tạp chí (dự kiến nộp Knowledge-Based Systems, Elsevier) — phiên bản 3 · Vòng 3 — hợp nhất ba nguồn nhận xét, tổ chức theo bốn cổng Gate 0–3

Tác giả bản thảo	NCS Đào Minh Tuấn — tác giả thứ nhất
Người nhận xét	PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu
Ngày	05/09/2026
Phạm vi đã đọc	Đã đọc: toàn văn ver3 (38 trang, bản ghi “Preprint submitted to Knowledge-Based Systems September 5, 2026”), gồm Phụ lục A, 14 bảng, 2 hình và danh mục 20 tài liệu tham khảo; đã đối chiếu từng mục với ver2; đã render bản PDF ở các trang 18 và 34–35 để kiểm tra trình bày. CHƯA xem mã nguồn, CHƯA chạy lại thực nghiệm, CHƯA đọc bản thảo đồng hành [8]. Bản này hợp nhất ba nguồn: nhận xét ver3 của thầy, một bản nhận xét ver3 độc lập, và các điểm còn mở trong bản nhận xét 25 điểm ngày 29/08. Những chỗ thầy không kiểm chứng được đều nằm ở mục “Câu hỏi cần em làm rõ”, không nằm trong danh sách thiếu sót.

1. BẢNG ĐIỀU HƯỚNG

Mức	Số điểm	Nghĩa là gì
A — BUỘC PHẢI SỬA	7	Không sửa thì một kết luận của bản thảo không còn được chống đỡ, hoặc bản thảo không tái lập / không qua được vòng phản biện.
B — NÊN SỬA	15	Bản thảo vẫn đứng được, nhưng yếu đi và người đọc phải tự đoán thay tác giả.
C — TUỖ CHỌN	3	Tuỳ chọn — đây là gợi ý để bản thảo đẹp hơn, không sửa cũng không sao.

- ▶ Ver3 xử lý đúng một điểm chặn và xử lý tốt: simpleKT nay có mặt trong Bảng 5 dưới clean protocol ở $0,8214 \pm 0,0007$, nên rủi ro lớn nhất của ver2 — baseline mạnh nhất vắng mặt khỏi bảng chính — đã được gỡ. Bảng 3 cũng sạch hơn và phần khai báo phạm vi ở §8.1 và §9 được cập nhật trung thực.
- ▶ Nhưng vòng sửa này đồng thời sinh ra một lỗi mới ở §7.1 bị chính Bảng 5 phủ định (điểm A1), và làm một điểm cũ nặng thêm: Bảng 5 giờ đặt một lần chạy của nhóm cạnh trung bình 5 seed của đối thủ (điểm A2). Sáu điểm mức A còn lại từ vòng trước chưa được chạm tới. Kết luận: chưa nộp được, cần một vòng major revision nữa.
- ▶ Bản nhận xét này tổ chức công việc theo BỐN CỔNG. Gate 0 chỉ sửa chữ và số, không cần GPU — và chưa qua Gate 0 thì KHÔNG chạy thêm thí nghiệm nào. Gate 1 là một đợt

thực nghiệm về protocol để khoá phát hiện mạnh nhất của bài. Gate 2 là một đợt 5 seed thống nhất, xuất luôn AUC/NLL/Brier/ECE trên cùng một tập ID đánh giá. Gate 3 là quyết định phạm vi khoa học sau khi đã có số của Gate 1–2.

► Lưu ý cách đọc: nhãn A/B/C là MỨC HẬU QUẢ (không sửa thì hỏng gì), còn nhãn [G0]–[G3] là THỨ TỰ LÀM. Hai thứ này độc lập — có điểm mức B nằm ở Gate 0 vì sửa nhanh, và có điểm mức A nằm ở Gate 2 vì phải chờ máy. Bảng “Thứ tự việc cần làm” ở trang sau đã sắp theo mức; khi ngồi vào sửa thì em đi theo công.

► Ước lượng: Gate 0 khoảng 2–3 ngày (không cần máy). Gate 1 khoảng 1 tuần. Gate 2 khoảng 1–2 tuần nếu chạy được liên tục. Gate 3 khoảng 3–4 ngày viết lại. Quan trọng: gom toàn bộ Gate 2 vào MỘT đợt chạy duy nhất thay vì sửa từng mỗi lo bằng từng vòng chạy rồi — chính cách sửa rời rạc ở ver3 đã sinh ra lỗi A1.

2. THỨ TỰ VIỆC CẦN LÀM

Làm hết mức A trước, rồi mới sang mức B. Mức C để cuối cùng, và bỏ qua được nếu hết thời gian.

#	Mã	Việc	Công sức
1	A1	[G0] Câu ở §7.1 nói simpleKT thấp hơn twin, trong khi Bảng 5 cho điều ngược lại	nhỏ
2	A2	[G2] Bảng 5 đặt một lần chạy của nhóm cạnh trung bình 5 seed của baseline	lớn
3	A3	[G1] Clean protocol mới che ĐÍCH của hàng lặp, chưa xử lý hàng lặp trong chuỗi ĐẦU VÀO	lớn
4	A4	[G2] Không có metric hiệu chuẩn (ECE, Brier, NLL) trong khi Tier 2 tiêu thụ P(correct)	vừa
5	A5	[G0/G3] Algorithm 1 phát ra hyperedge dạng tập không thứ tự, làm mất hướng quan hệ tiên quyết	vừa
6	A6	[G0] pyKT nay được dùng để lấy siêu tham số nhưng vẫn không có trong danh mục tham khảo	vừa
7	A7	[G1] Δt phía query dùng khoảng chờ tới lượt thử tiếp theo — cần chứng minh thông tin này có ở thời điểm dự đoán	vừa
8	B1	[G0] Mục Data availability khẳng định mã nguồn đã công khai trong khi đường dẫn trả về 404	nhỏ
9	B2	[G0] Ba phát biểu định lượng mới ở §4.4 không khớp với Bảng 3 hoặc trộn hai loại đại lượng	nhỏ
10	B3	[G0] Khẳng định “the mix cannot collapse into e_c” ở phương trình (1) không đúng về toán học	nhỏ
11	B4	[G0] Số lượt tương tác của XES3G5M là số hàng đã mở rộng theo KC, không phải số của nguồn được trích dẫn	nhỏ
12	B5	[G0] “Pre-registered” chưa có hiện vật đăng ký; ngưỡng +0,002 chưa được biện minh dù ver3 đã có sẵn con số để làm việc đó	nhỏ
13	B6	[G0] AKT, simpleKT, DGEKT, SKT, BKT là baseline trong bài	vừa

		nhưng không có trong danh mục tham khảo	
14	B7	[G0] Abstract phát biểu các kết quả FAIL mạnh hơn mức công cho phép	nhỏ
15	B8	[G0] Ba phát biểu mang tính tuyệt đối vượt quá độ bao phủ văn liệu, và một cụm mô tả mạnh hơn hệ thống thực tế	nhỏ
16	B9	[G1] Khoảng cách 0,0533 của simpleKT được quy cho một nguyên nhân trong khi bốn thứ cùng thay đổi	vừa
17	B10	[G2] Tập đánh giá lệch 35 hàng giữa DH2-KT và các baseline, nên bootstrap “ghép cặp” chưa thật ghép cặp	nhỏ
18	B11	[G2] Ngân sách tinh chỉnh của baseline chưa được khớp, và ver3 làm rõ thêm một bất đối xứng nữa	vừa
19	B12	[G3] Kiểm toán rò rỉ ở mức hyperedge chưa có đối chứng dương — hoặc bổ sung, hoặc hạ mức tuyên bố của C1	vừa
20	B13	[G3] Manipulation check chỉ chứng minh sự phụ thuộc vào đồ thị, và chỉ áp lên mô hình không được khuyến nghị	vừa
21	B14	[G3] Tier 2 chưa đủ bằng chứng để đứng ngang C1 và C2 — chọn củng cố hoặc hạ cấp	lớn
22	B15	[G3] Bản sắc khoa học trải trên bốn câu chuyện, nên câu hỏi “đóng góp phương pháp chính là gì” chưa có câu trả lời gọn	vừa
23	C1	[G0] Bản PDF hiện đầy hộp viền hyperlink, làm bài trông như bản nháp ngay từ trang đầu	nhỏ
24	C2	[G0] Metadata của ba tài liệu tham khảo cần kiểm tra và cập nhật	nhỏ
25	C3	[G3] Cách đặt tên và giọng văn ở vài chỗ bắt người đọc mất công theo dõi	nhỏ

3. MỨC A — BUỘC PHẢI SỬA (7 điểm)

Không sửa thì một kết luận của bản thảo không còn được chống đỡ, hoặc bản thảo không tái lập / không qua được vòng phản biện.

A1. [G0] Câu ở §7.1 nói simpleKT thấp hơn twin, trong khi Bảng 5 cho điều ngược lại

Vị trí: Mục 7.1, đoạn mới bổ sung ở ver3 (trang 19), đối chiếu với Bảng 5 (trang 18) · Loại: so-lieu-khong-khop · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “*simpleKT reaches only 0.8214 ± 0.0007 (5-seed mean) — below AKT, GIKT, and both DH2-KT arms, and slightly below even the no-graph twin.*”

Lỗi là gì: Bảng 5 cho twin bằng 0,8202 và simpleKT bằng 0,8214, tức simpleKT CAO HƠN twin 0,0012; mệnh đề cuối của câu ở §7.1 khẳng định ngược lại. Thứ tự đúng theo Bảng 5 là $0,8296 > 0,8270 > 0,8258$ (GIKT) $> 0,8221$ (AKT) $> 0,8214$ (simpleKT) $> 0,8202$ (twin).

Vì sao là lỗi [Trong bản thảo]: Đây là loại lỗi nguy hiểm nhất mà một vòng sửa có thể sinh ra, vì ba lý do cộng lại. Thứ nhất, nó nằm trong câu MỖI viết ở ver3, tức nó xuất hiện chính xác ở chỗ người phản biện sẽ đọc kỹ nhất khi so hai phiên bản. Thứ hai, nó nằm ở đoạn đang bảo vệ

chỗ dễ tổn thương nhất của bài — lý do simpleKT tụt từ 0,8747 xuống 0,8214. Thứ ba, và nặng nhất, nó sai THEO HƯỚNG CÓ LỢI cho tác giả: nó làm khoảng cách giữa hệ thống của bài và baseline trông lớn hơn thực tế. Một phản biện đối chiếu câu văn với bảng ngay bên trên mất hai giây, và ấn tượng để lại nặng hơn nhiều so với bản thân sai số 0,0012 — vì từ đó trở đi mọi con số khác trong bài đều bị đọc với thái độ nghi ngờ.

Cách khắc phục [Trong bản thảo]

1. Bỏ mệnh đề “and slightly below even the no-graph twin”.
2. Thay bằng phát biểu đúng và có ích hơn: nêu rằng simpleKT chỉ cao hơn twin 0,0012, tức khoảng 1,7 lần độ lệch chuẩn 5 seed của chính nó (0,0007).
3. Rà lại toàn bộ các câu văn khác được thêm hoặc sửa ở ver3, đối chiếu từng con số với bảng tương ứng trước khi khoá bản.

Viết lại mẫu: “Under this same clean protocol, simpleKT reaches 0.8214 ± 0.0007 (5-seed mean) — below AKT, GIKT and both DH2-KT arms, and only 0.0012 above the no-graph twin, a margin of roughly 1.7 SD of its own seed variation.”

Tự kiểm: Đọc riêng đoạn mới ở §7.1 cạnh Bảng 5: mọi quan hệ thứ tự được phát biểu trong văn đều khớp với thứ tự các dòng trong bảng.

A2. [G2] Bảng 5 đặt một lần chạy của nhóm cạnh trung bình 5 seed của baseline

Vị trí: Bảng 5 và chú thích Bảng 5 (trang 18); mục 6.2; mục 8.1 · Loại: không-lap-lai · Công sức: lớn

Bản thảo viết: “unlike the other rows (single canonical run), its entry is a $\text{mean} \pm \text{SD}$ over 5 seeds {0, 17, 42, 1234, 2024} from a separate robustness pass”

Lỗi là gì: Trong sáu dòng của Bảng 5, đúng một dòng là trung bình 5 seed — và đó là dòng simpleKT, dòng thua; năm dòng còn lại, gồm cả tracer khuyến nghị, đều là một lần chạy duy nhất, nên không có ô nào trong bài báo cáo biến thiên do khởi tạo và thứ tự batch cho các mô hình của nhóm.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Ver2 không có vấn đề này vì mọi dòng đều là một lần chạy; việc sửa điểm simpleKT đã tạo ra một bất đối xứng mới, và bài lại tự khai báo bất đối xứng đó ngay trong chú thích. Phản biện chỉ cần một câu: các anh so lần chạy của mình với trung bình của họ. Ngay cả khi 0,8296 hoàn toàn không phải lần chạy được chọn lọc, gánh nặng chứng minh giờ đã chuyển sang phía nhóm. Hậu quả thứ hai nặng hơn và nằm ở Bảng 7: bootstrap theo học viên chỉ lấy mẫu lại học viên trên một cặp checkpoint cố định, nên nó không phủ được biến thiên huấn luyện, trong khi toàn bộ đóng góp C2 là bản đồ PASS/FAIL dựng trên các Δ val đơn seed. Mặt tích cực: ver3 vừa cho nhóm mở neo nhiều seed đầu tiên trên chính benchmark và protocol này — $\text{SD} = 0,0007$ — và nó nên được dùng ngay (xem điểm B5).

Nguồn: Bouthillier, X., et al. (2021). Accounting for Variance in Machine Learning Benchmarks. Proceedings of MLSys, 3, 747–769. <https://arxiv.org/abs/2103.03098>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Chạy CÙNG bộ 5 seed {0, 17, 42, 1234, 2024} cho toàn bộ sáu cấu hình của Bảng 5: tracer khuyến nghị, $Q \leftarrow KC$, twin, GIKT, AKT, simpleKT.
2. Trong cùng vòng chạy đó, xuất luôn NLL, Brier và ECE (điểm A4) để không phải chạy lại lần nữa.

3. Báo cáo mọi ô của Bảng 5 dưới dạng $\text{mean} \pm \text{SD}$ trên 5 seed; bỏ hoàn toàn khái niệm “single canonical run” khỏi chú thích.
4. Tính lại các khoảng tin cậy bootstrap dưới dạng paired difference trên cùng bộ seed, và nêu rõ bootstrap đo biến thiên học viên còn SD đo biến thiên huấn luyện.
5. Nếu quỹ máy cho phép, mở rộng thành $3 \text{ fold} \times 3 \text{ seed}$ cho riêng tracer khuyến nghị và GIKT.

Viết lại mẫu: *Chú thích Bảng 5 sửa thành: “All rows are $\text{mean} \pm \text{SD}$ over the same five training seeds {0, 17, 42, 1234, 2024} on identical evaluation targets; differences are reported as paired seed-wise contrasts.”*

Tự kiểm: Mọi dòng của Bảng 5 đều có dấu $\pm$ đi kèm, và chú thích không còn phân biệt dòng nào là một lần chạy dòng nào là trung bình nhiều seed.

A3. [G1] Clean protocol mới che ĐÍCH của hàng lặp, chưa xử lý hàng lặp trong chuỗi ĐẦU VÀO

Vị trí: Mục 4.4 (trang 12–13) và Bảng 3, hàng 4 (trang 14) · Loại: ro-ri-du-lieu · Công sức: lớn

Bản thảo viết: *“a small residual (+0.0101) remains for the recommended tracer scored the same way”*

Lỗi là gì: Clean protocol được mô tả là mask-repeats, tức che ĐÍCH của các hàng lặp; bài không nêu ở đâu rằng cùng một lượt thử đa-KC đã được gộp lại trong chuỗi ĐẦU VÀO. Đồng thời, trong Bảng 3, hàng 3 và hàng 4 đều được huấn luyện với mask-repeats và đều có $Q \leftarrow KC$, và khác biệt duy nhất được bài nêu giữa chúng là nhánh Δt — nhưng dư lượng đổi từ $-0,0007$ sang $+0,0101$.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Dư lượng $+0,0101$ ở hàng 4 lớn hơn toàn bộ thang ablation của bài, gấp năm lần ngưỡng cổng, gấp khoảng 2,7 lần chính hiệu ứng headline so với GIKT, và gấp mười bốn lần dư lượng của hàng 3. Nếu phần dư này đến từ trùng lặp ở lịch sử đầu vào thì clean protocol chưa phải giao thức chuẩn, và mọi con số AUC tuyệt đối trong bài đều phải tính lại — đây là lý do thí nghiệm này nằm ở Gate 1 chứ không phải Gate 2. Thầy nêu thêm một giả thuyết cụ thể hơn, ở dạng suy luận cần em kiểm chứng chứ không phải kết luận: các hàng lặp có cùng bộ ba (learner, item, timestamp), nên khoảng cách thời gian giữa chúng bằng 0 và $\log(1+0)$ bằng 0. Dưới giao thức raw, mô hình được chấm ở những vị trí có gap suy biến bằng 0 mà nó đã học cách xử lý trong huấn luyện; dưới clean, chính những vị trí đó bị che. Điều này khớp với việc dư lượng chỉ xuất hiện ở đúng hàng có nhánh Δt và gần bằng 0 ở hàng không có. Nếu giả thuyết đúng thì nguyên nhân nằm ở tương tác giữa nhánh thời gian với hàng lặp chứ không phải ở trùng lặp lịch sử nói chung, và cách sửa sẽ khác hẳn — nên phải phân biệt hai khả năng này trước khi chạy thí nghiệm gộp tồn kém.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Kiểm tra rẻ trước, nửa buổi: trích phân bố giá trị Δt mà mô hình nhìn thấy tại các hàng lặp dưới giao thức raw; xác nhận chúng có bằng 0 hay không, và đếm tỉ lệ các vị trí như vậy trong tập chấm điểm.
2. Chạy tiếp một nhánh chẩn đoán rẻ: chấm tracer khuyến nghị dưới giao thức raw nhưng loại riêng các vị trí có Δt bằng 0, rồi so dư lượng còn lại với $+0,0101$. Nếu dư lượng biến mất thì nguyên nhân là tương tác Δt với hàng lặp, không phải trùng lặp lịch sử.

3. Sửa chú thích Bảng 3: hiện chú thích viết “one trained with mask-repeats (rows 3–4) does not [show a large gap]”, nhưng hàng 3 là $-0,0007$ còn hàng 4 là $+0,0101$ — lớn gấp mười bốn lần. Tách thành ba nhóm: chênh lớn (hàng 1–2), gần bằng 0 (hàng 3), và dư lượng còn lại (hàng 4), kèm một câu nêu khác biệt giữa hàng 3 và hàng 4 là nhánh Δt .
4. Xây một phiên bản dữ liệu gộp ở mức lượt thử: mọi hàng có cùng bộ ba (learner, item, timestamp) trở thành MỘT sự kiện duy nhất mang một tập KC, áp dụng cho cả huấn luyện lẫn đánh giá.
5. Huấn luyện và chấm điểm tracer khuyến nghị theo ba giao thức trên cùng một fold: (a) raw rows, (b) mask-repeat targets như hiện nay, (c) attempt-level collapse; lập một bảng ba dòng kèm số vị trí được chấm của mỗi giao thức.
6. Viết lại đoạn cuối §4.4 tách bạch ba thành phần: rõ ri ở đích, trùng lặp ở lịch sử đầu vào, và tương tác của nhánh Δt với các hàng có gap bằng 0; nêu rõ dư lượng $+0,0101$ thuộc thành phần nào. Nếu (b) và (c) khác nhau đáng kể, chọn (c) làm giao thức chuẩn và chạy lại Bảng 5 theo (c).

Tự kiểm: Có một bảng ba dòng raw / mask-target / attempt-collapse; §4.4 có một câu nêu rõ dư lượng $+0,0101$ do thành phần nào gây ra; và chú thích Bảng 3 không còn mô tả hàng 3 và hàng 4 là cùng một tình huống.

A4. [G2] Không có metric hiệu chuẩn (ECE, Brier, NLL) trong khi Tier 2 tiêu thụ P(correct)

Vị trí: Toàn bộ mục 6–7 (chỉ báo cáo AUC); mục 5 (Tier 2); Bảng 4, Bảng 10 · Loại: metric-khong-phu-hop · Công sức: vừa

Không tìm thấy trong bản thảo: Không có mục, bảng hay hình nào trong ver3 báo cáo Expected Calibration Error, Brier score, NLL hay reliability diagram cho bất kỳ mô hình nào; toàn bộ đánh giá Tier 1 dựa trên một chỉ số duy nhất là AUC.

Lỗi là gì: Tier 1 xuất ra P(correct) đã đóng băng, Tier 2 dùng chính con số đó làm căn cứ cho Critic gate, nhưng không có phép đo nào trong bài kiểm tra P(correct) có được hiệu chuẩn hay không.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: AUC chỉ đo khả năng xếp hạng và bất biến với mọi phép biến đổi đơn điệu của xác suất, nên một mô hình đạt 0,8296 vẫn có thể xuất ra 0,74 ở những chỗ tần suất đúng thực tế chỉ là 0,55. Cơ chế hồng ở Tier 2 không phải là Critic ngừng hoạt động: Critic vẫn làm đúng thiết kế — kiểm tra lời giải thích có bám con số hay không — nhưng Diagnostician lại phát ra những câu như “người học nhiều khả năng làm đúng câu này” suy ra TỪ con số đó. Nếu con số sai hiệu chuẩn thì những câu ấy sai một cách có hệ thống, và Critic sẽ cho qua đúng những lời giải thích sai đó vì chúng bám số rất chặt. Với hệ thống dạy học, đây còn là vấn đề ứng dụng: quyết định gợi ý bài tiếp theo phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của xác suất chứ không phụ thuộc vào thứ hạng. Thêm một điểm về mạch luận án: đóng góp C4 trong lộ trình của chính em lấy ECE và Brier làm chuẩn bắt buộc, nên bài này không có con số nào sẽ tạo mâu thuẫn khi bài P1 lập luận điều ngược lại.

Nguồn: Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On Calibration of Modern Neural Networks. ICML 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.04599>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Trong cùng đợt chạy 5 seed của điểm A2, xuất thêm NLL, Brier và ECE (15 bin, ghi rõ cách chia bin) cho cả sáu cấu hình.
2. Thêm ba cột tương ứng vào Bảng 5, mỗi ô cũng ở dạng $\text{mean} \pm \text{SD}$ trên 5 seed.
3. Thêm một hình reliability diagram vẽ chồng bốn đường: tracer khuyến nghị, twin, GIKT, AKT.
4. Thêm một câu ở đầu mục 5 nêu giá trị ECE của checkpoint được đóng băng, để người đọc biết Critic đang gác một xác suất có độ tin cậy ở mức nào.
5. Nếu ECE vượt khoảng 0,05: hoặc áp temperature scaling khớp trên tập validation trước khi đưa sang Tier 2, hoặc ghi thẳng vào Limitations rằng Critic gate hoạt động trên xác suất chưa hiệu chuẩn.

Tự kiểm: Bảng 5 có cột ECE, Brier và NLL cho mọi dòng; và mục 5 có một câu nêu con số ECE cụ thể của checkpoint mà Tier 2 sử dụng.

A5. [G0/G3] Algorithm 1 phát ra hyperedge dạng tập không thứ tự, làm mất hướng quan hệ tiên quyết

Vị trí: Mục 4.1, Algorithm 1 dòng 6 (trang 10); cách dùng thuật ngữ ở mục 1.3 (C1), 2.3, 7.4 và Bảng 9 ·
Loại: overclaim · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “*emit members $\{(concept, c) : c \in p\}$ ”*”

Lỗi là gì: Algorithm 1 duyệt một đường đi CÓ HƯỚNG p trên E_{pre} nhưng phát ra một TẬP KHÔNG THỨ TỰ các thành viên, nên trong một hyperedge đã sinh, mọi hoán vị của các khái niệm là không phân biệt được và thông tin về hướng bị xoá ngay tại bước sinh.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Trước hết là phạm vi, để em không sửa nhầm hướng: điểm này KHÔNG đụng tới Bảng 5, vì mục 3.1 đã nói rõ chain hyperedge không đi vào tracer khuyến nghị; nó đụng tới đóng góp C1, tới Bảng 9 và tới cách dùng thuật ngữ. Trong phạm vi đó thì đây là điểm nặng nhất về khái niệm trong bản thảo, vì nó rút chân đúng cái tên mà bài dùng cho C1: “concept-prerequisite hyperedge”. Một biểu diễn xoá hướng thì nhiều nhất là một cách gom khái niệm theo đường đi, không phải một biểu diễn giữ được quan hệ tiên quyết. Nó cũng giải thích Bảng 9 tốt hơn cách bài đang giải thích: bài quy việc F1 giảm từ 0,183 xuống 0,165 cho dilution ở bước chiếu ngược về cặp, nhưng nguyên nhân gốc nằm ở bước sinh. Còn một khả năng thầy nêu ở dạng điều kiện vì bản thảo không cho biết đủ để kết luận: NẾU nhánh M5 nạp expert DAG của Junyi dưới dạng chain hyperedge chứ không phải cạnh đôi, thì kết quả FAIL của M5 không phải bằng chứng rằng tri thức tiên quyết vô dụng, mà là bằng chứng rằng biểu diễn đã phá tri thức đó trước khi kiểm định nó (xem câu hỏi số 6). Lý do điểm này vượt ra ngoài bài báo: cụm “prerequisite-preserving” đang được dùng xuyên suốt lộ trình luận án.

Cách khắc phục [Suy luận của tôi]

1. Chọn một trong hai hướng và ghi rõ lựa chọn vào mục 4.1: (a) sửa biểu diễn để giữ hướng — directed hyperedge với head/tail incidence riêng, hoặc gắn position encoding theo thứ tự trong đường đi; (b) giữ nguyên biểu diễn nhưng đổi toàn bộ tên gọi.

2. Nếu chọn (a): sửa dòng 6 thành phát ra danh sách có thứ tự, ví dụ “emit members [(concept, c_i, i) : c_i is the i-th node of p]”, và nêu rõ toán tử tích chập siêu đồ thị xử lý thứ tự đó thế nào.
3. Nếu chọn (b) — đây là phương án an toàn và rẻ, phù hợp Gate 0: thay mọi chỗ viết “concept-prerequisite hyperedge” và “prerequisite-preserving” bằng “path-derived concept hyperedge”, kể cả ở mục 1.3, 2.3, tiêu đề Bảng 2 và Bảng 9, và thêm một câu nói rõ nó gom các khái niệm rút từ một đường tiên quyết chứ không mã hoá trực tiếp tính có hướng.
4. Sửa lại đoạn giải thích ở mục 7.4 đề quy Bảng 9 về nguyên nhân đúng là mất thứ tự tại bước sinh.
5. Ở Gate 3, nếu chọn (a): chạy lại M5 với biểu diễn giữ hướng, trên toàn bộ Junyi thay vì mẫu 5.000 người dùng, ≥ 3 seed.

Tự kiểm: Tìm toàn văn cụm “prerequisite-preserving” và “concept-prerequisite”: mỗi lần xuất hiện đều hoặc đi kèm một biểu diễn có mã hoá thứ tự, hoặc đã được thay bằng tên không hàm ý giữ hướng.

A6. [G0] pyKT nay được dùng để lấy siêu tham số nhưng vẫn không có trong danh mục tham khảo

Vị trí: Chú thích Bảng 5 (trang 18), mục 4.4 (trang 12–13), và danh mục tài liệu tham khảo (20 mục) ·
Loại: thiếu-baseline-gan-nhat · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “*simpleKT uses its pyKT default hyperparameters at the same L=400 clean protocol*”

Lỗi là gì: Ver3 dùng pyKT làm nguồn siêu tham số cho một dòng kết quả trong Bảng 5, nhưng pyKT không xuất hiện trong danh mục 20 tài liệu tham khảo, trong khi mục 4.4 vẫn trình bày hiện tượng row-repeat của câu hỏi đa-KC như một phát hiện của bài.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Ở ver2 đây là thiếu sót về định vị văn liệu; ở ver3 nó thành một công cụ được dùng mà không được trích dẫn, nên mức độ nặng hơn chứ không nhẹ đi. Rủi ro cụ thể như sau. Tài liệu pyKT mô tả đúng cơ chế mà mục 4.4 mô tả — chuỗi câu hỏi–đáp gốc được mở rộng xuống mức KC bằng cách lặp lại phản hồi một lần cho mỗi KC, gọi là “repeat format” — và khuyến nghị đánh giá ở mức question thay vì mức KC. XES3G5M lại do cùng nhóm tác giả pyKT công bố, nên khả năng một phản biện đến từ nhóm đó là không nhỏ, và người đó sẽ đọc mục 4.4 như việc trình bày lại một vấn đề đã chuẩn hoá từ 2022. Khi đó phần có hiệu ứng lớn nhất của bài mất tư cách là phát hiện. Cần nói rõ để em không mất tinh thần: sau khi trích dẫn pyKT, bài VẤN còn ba thứ mới — định lượng cụ thể trên XES3G5M, tách checkpoint $\times$ protocol ở Bảng 3, và dòng K của Bảng 7 cho thấy cấu trúc đa-KC gây artefact lại không cần mô hình hoá bằng hypergraph. Vấn đề chỉ là chúng phải được phát biểu như một mở rộng, không như một khám phá độc lập.

Nguồn: Liu, Z., Liu, Q., Chen, J., Huang, S., Tang, J., & Luo, W. (2022). pyKT: A Python Library to Benchmark Deep Learning based Knowledge Tracing Models. NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks Track. <https://arxiv.org/abs/2206.11460>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Thêm pyKT vào danh mục tham khảo và trích dẫn ở bốn chỗ: chú thích Bảng 5 (nơi đang nói “pyKT default hyperparameters”), mục 2.3, đầu mục 4.4, và chú thích Bảng 3.

- Viết một đoạn 4–6 câu ở đầu mục 4.4 nêu rõ pyKT đã mô tả gì, rồi liệt kê thành ba gạch đầu dòng những gì bài này bổ sung so với pyKT.
- Đổi mọi cách diễn đạt hàm ý khám phá trong mục 4.4 sang dạng định lượng có điều kiện: nêu con số và điều kiện đo, bỏ tính từ so sánh tuyệt đối.
- Tra và đọc trực tiếp arXiv:2508.17092 “Enhancing Knowledge Tracing through Leakage-Free and Recency-Aware Embeddings” — tựa đề chạm cả hai trục của bài; nếu trùng phạm vi thì phải bổ sung vào Related Work và điều chỉnh phát biểu đóng góp.

Viết lại mẫu: “*The KC-level expansion of multi-KC questions and its consequences for offline evaluation were standardised by pyKT [ref], which recommends question-level rather than KC-level scoring. We do not re-discover that recommendation; we quantify its magnitude on XES3G5M, separate the checkpoint and protocol contributions (Table 3), and show that the multi-KC structure responsible for the artefact does not require hypergraph modelling (row K, Table 7).*”

Tự kiểm: Tìm “pyKT” trong bản đã sửa phải ra ít nhất bốn lần trong thân bài và một mục trong danh mục tham khảo; và mục 4.4 không còn câu nào phát biểu row-repeat như một hiện tượng lần đầu được nêu.

A7. [G1] Δt phía query dùng khoảng chờ tới lượt thử tiếp theo — cần chứng minh thông tin này có ở thời điểm dự đoán

Vị trí: Mục 4.3, đoạn về $-time-gap$ (trang 11–12); mục 7.2 (RQ2); và câu tóm tắt ở Abstract · Loại: ro-ri-du-lieu · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “*The query-side gap is the wait until the scored item; that item's identity is part of the prediction request, so the gap is attempt context rather than a post-hoc peek at duration after y_{t+1} is observed.*”

Lỗi là gì: Lập luận hiện tại chỉ chứng minh rằng Δt phía query không dùng thông tin sau khi quan sát nhãn y_{t+1} ; nó chưa chứng minh rằng khoảng chờ tới lượt thử tiếp theo đã tồn tại tại thời điểm hệ thống phải sinh dự đoán.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Trong một hệ thống dạy học thực, dự đoán được sinh TRƯỚC khi người học quay lại làm bài, nên việc họ nghỉ ba phút hay ba ngày là thông tin về trạng thái mà mô hình triển khai chưa có tại thời điểm đó. Điều làm mối lo này nặng hơn nằm ngay trong số liệu của bài: mục 7.2 cho biết trên FoundationalASSIST, nhánh query-only giữ được +0,01471 trong khi nhánh LSTM-only chỉ được +0,00280, tức phần hữu ích của tín hiệu thời gian gần như nằm trọn ở nhánh nhìn về phía trước. Với một bài mà bản sắc chính là kiểm toán rò rỉ, đây là chỗ phản biện sẽ nhắm vào đầu tiên, và nếu lập luận không đứng được thì RQ2 mất toàn bộ đóng góp chứ không chỉ bị thu hẹp. Thêm một điểm về trình bày: phân rõ nhất hiện lại nằm ở corpus thứ cấp chứ không nằm ở benchmark chính.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

- Thêm vào mục 4.3 một định nghĩa chính xác về thời điểm dự đoán và đặt tên cho nhiệm vụ, ví dụ “attempt-onset next-response prediction: điểm số được sinh tại thời điểm người học mở item $t+1$, không phải tại thời điểm hệ thống gợi ý item $t+1$ ”, kèm giả định triển khai đi theo.

2. Chạy trên XES3G5M bốn nhánh và báo cáo cạnh nhau trong Bảng 5: không dùng thời gian, chỉ Δt phía lịch sử, chỉ Δt phía query, và cả hai.
3. Bổ sung một nhánh “deployment-realistic”, trong đó gap phía query được thay bằng thời gian trôi qua tính tới thời điểm dự đoán chứ không tới lượt thử thực tế.
4. Viết một tiểu mục trong mục 8.1 mang tên “Deployment availability of the query-side gap”, nêu ba trường hợp sử dụng và nói rõ trường hợp nào Δt phía query khả dụng.
5. Nếu nhánh deployment-realistic mất phần lớn lợi ích: giữ nguyên kết quả và ghi thẳng vào bài — đó là một phát hiện có giá trị và nhất quán với chủ đề kiểm toán rò rỉ, không phải một thất bại.

Tự kiểm: Bảng 5 có bốn dòng phân rõ thời gian trên XES3G5M, và mục 8.1 có một tiểu mục trả lời trực tiếp câu hỏi: tại thời điểm hệ thống sinh dự đoán, giá trị Δt phía query đã biết chưa.

4. MỨC B — NÊN SỬA (15 điểm)

Bản thảo vẫn đứng được, nhưng yếu đi và người đọc phải tự đoán thay tác giả.

B1. [G0] Mục Data availability khẳng định mã nguồn đã công khai trong khi đường dẫn trả về 404

Vị trí: Mục Data availability (trang 30) và mục 6.2 · Loại: không-tai-lap-duoc · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “Code for DH2A-KT is available at <https://github.com/edu-risk-lab/DH2A-KT>”

Lỗi là gì: Đường dẫn kho mã ghi trong bản thảo được hai người đọc độc lập kiểm tra ở cả ver2 và ver3 và đều báo trả về lỗi 404, trong khi kho của bản thảo đồng hành [8] thì truy cập được; ngoài ra kho này không được cố định bằng commit hay DOI, và bài chưa có tuyên bố đạo đức cho phần chấm điểm của con người lẫn tuyên bố sử dụng công cụ sinh văn bản.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Thầy xếp mức B chứ không phải A vì hậu quả là một câu khai báo không khớp thực tế chứ không phải một kết luận khoa học sai — nhưng em đừng vì thế mà hạ ưu tiên: đây là mục bắt buộc phải xong trước khi nộp. Một phản biện bám vào đường dẫn trong mục Data availability và nhận 404 sẽ mất niềm tin vào toàn bộ phần khai báo còn lại, và ban biên tập Elsevier thường trả bài ở khâu kiểm tra kỹ thuật khi thiếu các tuyên bố chuẩn, tức mất thêm một vòng thời gian trước khi bài kịp vào phản biện.

Nguồn: Elsevier — Guide for Authors, Knowledge-Based Systems (yêu cầu về research data, tuyên bố đạo đức và khai báo sử dụng công cụ sinh văn bản). <https://www.sciencedirect.com/journal/knowledge-based-systems/publish/guide-for-authors>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Chọn một trong hai và làm dứt điểm: công khai kho DH2A-KT, hoặc tạo một kho ẩn danh dành cho phản biện và sửa câu trong bản thảo thành “code and artefacts are provided to reviewers at ...; the repository will be made public upon acceptance”.
2. Tạo một bản phát hành trên Zenodo và dẫn DOI đó thay vì chỉ dẫn đường dẫn kho.
3. Viết README ánh xạ từng Bảng và Hình sang tên script và tệp kết quả tương ứng.
4. Thêm một câu về tình trạng phê duyệt đạo đức của phần chấm điểm con người, hoặc nêu rõ vì sao phần đó thuộc diện miễn; thêm một tuyên bố về việc sử dụng công cụ sinh văn bản theo mẫu của tạp chí.

Tự kiểm: Mở đường dẫn ghi trong bản thảo bằng một trình duyệt ở chế độ ẩn danh: hoặc trang mở được, hoặc câu văn trong bản thảo đã được sửa cho khớp trạng thái thật. Mục Data availability có một DOI Zenodo và cuối bài có đủ hai tuyên bố.

B2. [G0] Ba phát biểu định lượng mới ở §4.4 không khớp với Bảng 3 hoặc trộn hai loại đại lượng

Vị trí: Mục 4.4, câu về hiệu ứng protocol (trang 12–13), đối chiếu Bảng 3 và Bảng 5 · Loại: ket-luan-vuot-du-lieu · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “*changes AUC by +0.047 to +0.056 — an order of magnitude larger than the largest architecture gap anywhere in this paper’s ablation ladder (+0.00612, the $Q \leftarrow KC$ gate itself; Tables 8–7)*”

Lỗi là gì: Cận dưới “+0.047” không khớp Bảng 3, vốn cho 0,0512 và 0,0563; cụm “an order of magnitude larger than the largest architecture gap” chia một đại lượng đo trên tập test cho một đại lượng Δ_{val} đo trên tập validation, và nếu dùng nhất quán tập test thì khoảng cách kiến trúc lớn nhất của bài là twin so với tracer khuyến nghị bằng 0,0094 chứ không phải 0,00612; ngoài ra “Tables 8–7” đảo thứ tự.

Vì sao là lỗi [Trong bản thảo]: Ghi chú làm tròn mới bổ sung ở ver3 chỉ giải thích được sai lệch một đơn vị ở chữ số cuối, không giải thích được khoảng cách giữa 0,047 và 0,0512, nên câu hỏi này đã tồn tại qua ba phiên bản mà chưa có câu trả lời. Về phép so sánh: nếu quy về cùng tập test thì tỉ số là 0,0512 chia 0,0094, tức khoảng 5,4 lần — vẫn là một luận điểm mạnh nhưng không phải một bậc độ lớn. Vấn đề không nằm ở chỗ luận điểm sai, mà ở chỗ một phản biện tự kiểm tra sẽ tìm thấy hai con số không khớp trong cùng một câu, ở đúng đoạn mà bài coi là phát hiện quan trọng nhất của mình.

Cách khắc phục [Trong bản thảo]

1. Truy lại nguồn của con số 0,047 và sửa dải cho khớp Bảng 3 thành “+0.051 to +0.056”; nếu 0,047 đến từ dải Δ_{AUC} manipulation 0,038–0,047 ở mục 7.3 thì ghi rõ đó là đại lượng khác.
2. Thay cụm so sánh bằng hai tỉ số cùng loại đại lượng và nêu cả hai, thay vì một cụm định tính.
3. Sửa “Tables 8–7” thành “Tables 7–8”.

Viết lại mẫu: “*...changes AUC by +0.051 to +0.056 — roughly eight times the largest registered validation gate in our ablation ladder (+0.00612) and roughly five times the largest end-to-end test-set gap between our own arms (+0.0094; Table 5).*”

Tự kiểm: Mọi con số trong câu ở §4.4 đều tìm được nguyên văn trong Bảng 3 hoặc Bảng 5, và không có phép so sánh nào chia một đại lượng test cho một đại lượng validation.

B3. [G0] Khẳng định “the mix cannot collapse into e_c ” ở phương trình (1) không đúng về toán học

Vị trí: Mục 4.3, ngay sau phương trình (1) (trang 11) · Loại: cong-thuc-thieu-dinh-nghia · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “*with a dedicated linear W so the mix cannot collapse into e_c* ”

Lỗi là gì: Trong phương trình (1), e_q và $\bar{A}_{\{q,\}}E_c$ được cộng với nhau TRƯỚC khi đi qua W , nên W tác động lên cả hai nguồn như nhau và không tạo ra hai đường biểu diễn riêng; nếu

chuẩn của e_q bị đẩy về 0 trong quá trình huấn luyện thì $\tilde{e}_q$ vẫn suy biến thành một hàm chi của E_c .

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Đây là một câu khẳng định kiểm chứng được và hiện đang sai, nằm ngay trong phần mô tả phương pháp lỗi. Một phản biện có nền đại số tuyến tính thấy trong vài giây, và loại lỗi này gây thiệt hại vượt xa phạm vi một câu: nó khiến người đọc nghi ngờ những lập luận kiến trúc khác trong bài mà họ không kiểm tra được. Cần nói thêm để em không sửa nữa vời: ngay cả cách viết tách $W_q e_q + W_c \tilde{A}_{\{q, \cdot\}} E_c$ cũng KHÔNG bảo đảm không suy biến, vì mô hình vẫn có thể học W_q về 0. Tách hai ma trận cho hai đường biểu diễn riêng, nhưng bảo đảm thì phải đo chứ không suy ra từ kiến trúc.

Cách khắc phục [Suy luận của tôi]

1. Bỏ hẳn mệnh đề “so the mix cannot collapse into e_c ”.
2. Nếu muốn giữ hai đường biểu diễn riêng, viết lại phương trình (1) thành $\tilde{e}_q = \tanh(W_q e_q + W_c \tilde{A}_{\{q, \cdot\}} E_c + b)$, và ghi rõ chiều của W_q , W_c , b .
3. Nếu muốn giữ tuyên bố rằng hai nguồn đều được sử dụng, thay lập luận kiến trúc bằng một phép đo: sau khi huấn luyện, báo cáo tỉ lệ chuẩn của hai số hạng trung bình trên tập test và đưa vào phần ablation.

Viết lại mẫu: “We keep a separate linear map for each source, $\tilde{e}_q = \tanh(W_q e_q + W_c \tilde{A}_{\{q, \cdot\}} E_c + b)$, so that the item and the aggregated KC signal are not forced through a single projection. Whether both paths remain active after training is an empirical question; we report the ratio of their norms in Section 7.x.”

Tự kiểm: Cụm “cannot collapse” không còn xuất hiện trong bài, và phương trình (1) hoặc đã có hai ma trận riêng, hoặc đi kèm một con số đo được thay cho lời khẳng định.

B4. [G0] Số lượt tương tác của XES3G5M là số hàng đã mở rộng theo KC, không phải số của nguồn được trích dẫn

Vị trí: Mục 6.1, câu đầu tiên (trang 16) · Loại: nguồn-du-lieu-khong-ro · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “XES3G5M [20] (18,066 learners, 7,652 items, 865 KCs, 6,413,353 interactions) is the primary predictive benchmark.”

Lỗi là gì: Ba con số 18.066 / 7.652 / 865 khớp với công bố gốc của XES3G5M, nhưng con số 6.413.353 thì không: bản gốc báo cáo 5.549.635 lượt tương tác, và thầy đã đổi chiều con số này trên kỷ yếu NeurIPS 2023, trang poster NeurIPS và ACM Digital Library.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Tỉ lệ 6.413.353 chia 5.549.635 bằng 1,1556, tức khoảng 13,5% số hàng là hàng dư — cùng bậc với chính con số 14,4% row-repeat mà bài công bố ở mục 4.4. Nghĩa là bài đang báo cáo số HÀNG ĐÃ MỞ RỘNG THEO KC như thể đó là thống kê gốc của tập dữ liệu, trong khi ba con số còn lại lấy từ bản gốc, và cả bốn cùng đứng sau một trích dẫn [20]. Để em yên tâm về mức độ: điều này không làm sai lệch bất kỳ kết quả nào và không phải vấn đề liên chính — nhiều bài dùng pyKT cũng báo cáo con số đã mở rộng. Nhưng với một bài mà luận điểm trung tâm chính là hiện tượng row-repeat, việc bẻ gãy dữ liệu lẫn lộn lượt thử với hàng đã mở rộng là chỗ dễ bị nhặt ra nhất, nhất là khi phản biện đến từ nhóm công bố XES3G5M.

Nguồn: Liu, Z., et al. (2023). XES3G5M: A Knowledge Tracing Benchmark Dataset with Auxiliary Information. *NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track*.

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Sửa câu ở mục 6.1 để tách hai con số và ghi rõ con số nào thuộc nguồn nào.
2. Rà toàn văn tìm mọi chỗ khác dùng con số 6.413.353 hoặc gọi “interactions” khi thực chất là hàng đã mở rộng, và thống nhất thuật ngữ: “canonical attempts” cho lượt thử, “KC-expanded rows” cho hàng đã mở rộng.
3. Thêm một câu ở mục 4.4 nối hai con số lại với nhau, vì chúng là bằng chứng ủng hộ chính luận điểm của mục đó.

Viết lại mẫu: “*XES3G5M [20] is the primary predictive benchmark: 18,066 learners, 7,652 items, 865 KCs and 5,549,635 canonical attempts in the released dataset, which yield 6,413,353 KC-expanded rows under the standard multi-KC expansion (Section 4.4).*”

Tự kiểm: Mỗi lần con số 6.413.353 xuất hiện đều đi kèm cụm “KC-expanded rows”, và con số 5.549.635 xuất hiện ít nhất một lần kèm trích dẫn [20].

B5. [G0] “Pre-registered” chưa có hiện vật đăng ký; ngưỡng +0,002 chưa được biện minh dù ver3 đã có sẵn con số để làm việc đó

Vị trí: Mục 1.3 (C2), mục 6.3, Bảng 7 và chú thích Bảng 7; mục 8.3; Hình A.2 · Loại: overclaim · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “*A pre-registered ablation (gate $\Delta val \geq +0.002$ vs. a matched twin)*”

Lỗi là gì: Bài dùng từ “pre-registered” xuyên suốt nhưng không dẫn ra hiện vật đăng ký nào có mốc thời gian; ngưỡng +0,002 không được neo vào bất kỳ đại lượng nào của dữ liệu; khoảng mười nhánh được kiểm tra trên cùng một tập validation mà không hiệu chỉnh đa so sánh; mục 8.3 báo cáo thêm một phân tầng hậu nghiệm sau khi nhánh L đã FAIL; và Hình A.2 gắn nhãn PASS/FAIL vào một ngưỡng mà chú thích của chính hình thừa nhận chỉ mang tính minh họa.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: “Pre-registered” là thuật ngữ có nghĩa kỹ thuật xác định: nó hàm ý một bản đăng ký công khai, có mốc thời gian, lập trước khi nhìn thấy kết quả. Dùng từ đó mà không có hiện vật thì phản biện có thể coi là phát biểu không kiểm chứng được, và thiệt hại lớn hơn nhiều so với việc ngay từ đầu chỉ nói “pre-specified”. Điều đáng mừng là ver3 vừa cho nhóm đúng con số cần để biện minh ngưỡng: độ lệch chuẩn 5 seed của simpleKT bằng 0,0007. Quy ra bội số thì ngưỡng +0,002 tương đương khoảng 2,9 SD — một lựa chọn hoàn toàn hợp lý; Δt PASS ở khoảng 4,0 SD; $Q \leftarrow KC$ PASS ở khoảng 8,7 SD; M4 FAIL ở khoảng 2,0 SD; K FAIL ở khoảng 0,4 SD. Một chỉ trích tồn tại qua ba vòng nay có thể trả lời gần như miễn phí. Lưu ý điều kiện: SD của simpleKT không tự động chuyển sang kiến trúc DH2, nên đây là mỏ neo tạm cho tới khi Gate 2 cho SD của chính các mô hình trong bài.

Nguồn: Demšar, J. (2006). *Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets*. JMLR, 7, 1–30. <https://www.jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Nếu có hiện vật đăng ký: dẫn URL và mốc thời gian vào mục 6.3. Nếu không: thay toàn bộ “pre-registered” và “registered” bằng “pre-specified”, và thêm một câu nói rõ đây là quy ước nội bộ được chốt trước khi chạy thang ablation.

2. Thêm một câu ở mục 6.3 biện minh ngưỡng $+0,002$ theo bội số độ lệch chuẩn, dùng $SD = 0,0007$ làm mốc neo tạm và cập nhật lại bằng SD của chính các mô hình sau Gate 2.
3. Báo cáo số nhánh đã kiểm tra ở một chỗ duy nhất và áp một hiệu chỉnh đa so sánh (Holm–Bonferroni là đủ) cho các kết luận PASS.
4. Dán nhãn cho phân tầng ở mục 8.3: ghi rõ đây là phân tích thăm dò hậu nghiệm, nêu tổng số cách phân tầng đã thử, và nói rõ khoảng tin cậy chưa hiệu chỉnh đa so sánh.
5. Bỏ hai nhãn PASS và FAIL khỏi Hình A.2, giữ lại con số ΔAUC ; hoặc thay đường ngưỡng minh hoạ bằng phân phối null từ hoán vị, khi đó mới được dùng lại nhãn.

Tự kiểm: Tìm toàn văn “pre-registered”: hoặc mỗi lần xuất hiện đều đi kèm URL đăng ký, hoặc từ này không còn trong bài; mục 6.3 có một câu quy ngưỡng ra bội số SD ; đoạn $n=221$ ở mục 8.3 có chữ “exploratory”; và Hình A.2 không còn nhãn PASS/FAIL.

B6. [G0] AKT, simpleKT, DGEKT, SKT, BKT là baseline trong bài nhưng không có trong danh mục tham khảo

Vị trí: Mục 6.2, Bảng 5, Bảng A.13, mục 8.1 và danh mục tài liệu tham khảo (20 mục) · Loại: trích-dan-sai-chuan · Công sức: vừa

Không tìm thấy trong bản thảo: Danh mục 20 tài liệu tham khảo không có mục nào cho AKT, simpleKT, DGEKT, SKT hoặc BKT, trong khi AKT và simpleKT là các dòng số liệu trong Bảng 5 và Bảng A.13, và cả năm đều được nêu tên ở mục 6.2 và 8.1.

Lỗi là gì: Năm mô hình được dùng làm baseline hoặc được tuyên bố tái sử dụng kết quả nhưng không có trích dẫn nguồn gốc; đồng thời DyGKT, DGEKT, SKT, BKT và DKT được nêu ở mục 6.2 nhưng không xuất hiện trong bất kỳ bảng kết quả nào.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Ở tạp chí Q1, việc một mô hình có số liệu trong bảng kết quả mà không có trích dẫn trong danh mục là lỗi biên tập mà ban biên tập bắt ngay ở vòng sàng lọc kỹ thuật, trước cả khi bài tới tay phản biện. Nó cũng cộng hưởng xấu với điểm A6: với 20 tài liệu trải trên bốn mảng — graph KT, hypergraph KT, temporal KT, LLM agent và causal inference — ấn tượng chung về độ bao phủ văn liệu sẽ yếu, và điều đó làm mọi phát biểu về khoảng trống nghiên cứu khó bảo vệ hơn.

Nguồn: Elsevier — Guide for Authors, Knowledge-Based Systems (mọi công trình được nhắc tới phải có trong danh mục tham khảo). <https://www.sciencedirect.com/journal/knowledge-based-systems/publish/guide-for-authors>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Bổ sung trích dẫn cho AKT (Ghosh và cộng sự, KDD 2020), simpleKT (Liu và cộng sự, ICLR 2023, <https://arxiv.org/abs/2302.06881>), DGEKT, SKT và BKT, và gắn số trích dẫn vào lần đầu mỗi tên xuất hiện.
2. Bổ sung một tiểu mục Related Work ngắn về mô hình hoá quên trong KT; hai công trình cần tra và xác minh qua DOI trước khi trích: Nagatani và cộng sự (WWW 2019) và HawkesKT (CIKM 2021).
3. Bổ sung một đoạn ngắn về đánh giá chất lượng xác suất trong KT, để làm nền cho các cột ECE/Brier sẽ thêm ở Gate 2.
4. Với DyGKT, DGEKT, SKT, BKT, DKT: hoặc đưa số liệu vào một bảng kèm ghi chú rõ chúng thuộc protocol cũ, hoặc bỏ tên chúng khỏi câu tuyên bố ở mục 6.2.

5. Đối chiếu ngược: đọc lần lượt các mục trong danh mục và kiểm tra mỗi mục đều được trích dẫn ít nhất một lần trong thân bài.

Tự kiểm: Mọi tên mô hình xuất hiện trong Bảng 5, Bảng 7, Bảng A.13, mục 6.2 và mục 8.1 đều có một số trích dẫn đi kèm ở lần xuất hiện đầu tiên.

B7. [G0] Abstract phát biểu các kết quả FAIL mạnh hơn mức cổng cho phép

Vị trí: Abstract (câu thứ tư và câu về timing); mục 7.2; Bảng 7 dòng M5 và P4 · Loại: ket-luan-vuot-du-lieu · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “*whereas hypergraph convolution, hint-item hyperedges, a full Q-matrix, teacher grouping, an expert DAG, and per-concept exponential forgetting do not*”

Lỗi là gì: Abstract dùng “do not” — một phát biểu về giá trị dự đoán của các loại tri thức — để tóm tắt các kết quả không vượt một ngưỡng validation đơn seed; tương tự, câu “Timing is attempt context, not per-concept forgetting” rút kết luận về cả lớp cơ chế quên từ đúng một dạng tham số hoá bị thất bại ở dòng P4.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Không vượt cổng không đồng nghĩa với không có giá trị dự đoán. Khoảng cách này đặc biệt lớn ở hai dòng: M5 chỉ chạy trên mẫu 5.000 người dùng của Junyi, và nếu biểu diễn hyperedge đã mất hướng như điểm A5 nêu thì M5 còn có thể là kết quả vô hiệu chứ không phải kết quả âm; P4 chỉ thử một dạng hàm mũ theo khái niệm, trong khi các dạng khác — luật lũy thừa, half-life có khởi tạo từ dữ liệu, quá trình điểm dạng Hawkes — chưa được thử. Một overclaim nằm ở Abstract có sức phá hoại lớn hơn nhiều so với cùng câu đó nằm ở mục 7, vì đó là phần duy nhất mà phần lớn người đọc sẽ đọc, và cũng là phần biên tập viên dùng để chọn phản biện.

Cách khắc phục [Suy luận của tôi]

1. Thay “do not” trong Abstract bằng phát biểu về cổng: nêu rằng các nguồn tri thức đó không vượt ngưỡng đã định trước trong các cấu hình được đánh giá.
2. Viết lại câu về timing để giới hạn đúng vào dạng hàm đã thử.
3. Thêm vào mục 7.1, ngay dưới Bảng 7, một câu nói rõ FAIL nghĩa là không được ghi công là có tính dự đoán trong cấu hình này, không nghĩa là loại tri thức đó vô giá trị.
4. Thêm vào dòng M5 của Bảng 7 hoặc chú thích bảng một ghi chú rằng nhánh này chỉ chạy trên mẫu 5.000 người dùng.

Viết lại mẫu: Abstract: “*...whereas hypergraph convolution, hint-item hyperedges, a full Q-matrix, teacher grouping, an expert DAG and per-concept exponential forgetting did not meet the pre-specified gate under the configurations we evaluated.*” Và: “*On this backbone, a per-concept exponential forgetting parameterisation does not outperform a linear $\log(1+\Delta t)$ branch; the temporal gain we can attribute is consistent with attempt context.*”

Tự kiểm: Trong Abstract và mục 7.2 không còn phát biểu phủ định nào về giá trị của một loại tri thức; mọi phát biểu đều gắn với cổng và với cấu hình cụ thể đã thử.

B8. [G0] Ba phát biểu mang tính tuyệt đối vượt quá độ bao phủ văn liệu, và một cụm mô tả mạnh hơn hệ thống thực tế

Vị trí: Mục 1.1 (gạch đầu dòng thứ hai), mục 2.1 (câu cuối), và mục 5 (mô tả Tutor Agent) · Loại: overclaim · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “None treat Teacher, Hint, Forum, or Video as first-class hyperedge members with KCs — CI’s interface.”

Lỗi là gì: Bài đưa ra hai phát biểu phủ định toàn xung — “no published audit protocol currently covers hyperedges” và “None treat Teacher, Hint, Forum, or Video...” — trong khi Related Work chỉ có 20 tài liệu; và mô tả vòng ghi ngược của Tutor là “the agentic closed loop” trong khi Tier 1 đã đóng băng và không tiêu thụ các hyperedge được ghi ngược để sinh dự đoán mới.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Một phát biểu phủ định toàn xung chỉ cần một phản ví dụ là sụp, và người phản biện thường chính là tác giả của phản ví dụ đó. Với độ bao phủ văn liệu hiện tại, bài không đủ nền để bảo vệ chữ “None”. Riêng cụm “agentic closed loop”: Tutor ghi 500 session hyperedge trở lại đồ thị nhưng không có vòng dự đoán nào đọc chúng, nên đây là ghi nhật ký chứ chưa phải vòng khép kín — và người đọc phát hiện ra điều đó sẽ áp cùng mức hoài nghi lên các phát biểu khác trong bài.

Nguồn: COPE — Committee on Publication Ethics, hướng dẫn về phát biểu và trích dẫn có trách nhiệm. <https://publicationethics.org/guidance/flowcharts>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Thay mỗi phát biểu phủ định toàn xung bằng một phát biểu có phạm vi: nêu rõ đã tra cứu ở đâu, bằng từ khoá nào, đến thời điểm nào.
2. Thêm vào mục 2 một câu mô tả chiến lược tra cứu (cơ sở dữ liệu, khoảng thời gian, từ khoá), để các phát biểu về khoảng trống có chỗ dựa.
3. Thay “the agentic closed loop” bằng mô tả đúng việc đã làm: “a session hyperedge write-back path; Tier 1 remains frozen and does not consume these edges in this study”.
4. Rà toàn văn tìm các từ “None”, “no published”, “first”, “cannot” và xử lý từng chỗ theo cùng nguyên tắc.

Viết lại mẫu: “To the best of our knowledge — based on a search of ACM DL, IEEE Xplore and Scopus up to July 2026 using the terms ‘hypergraph knowledge tracing’, ‘leakage audit’ and ‘graph provenance’ — we found no published audit protocol that operates at the hyperedge level.”

Tự kiểm: Không còn phát biểu phủ định toàn xung nào mà không đi kèm phạm vi tra cứu; và cụm “closed loop” đã được thay hoặc đi kèm câu nói rõ Tier 1 không tiêu thụ các cạnh ghi ngược.

B9. [G1] Khoảng cách 0,0533 của simpleKT được quy cho một nguyên nhân trong khi bốn thứ cùng thay đổi

Vị trí: Mục 7.1, đoạn giải thích khoảng cách giữa Bảng 5 và Bảng A.13 (trang 19) · Loại: ket-luan-vuot-du-lieu · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “the nearly 5-point drop is not a regression in simpleKT itself but the row-repeat leakage correction quantified in Section 4.4”

Lỗi là gì: Giữa 0,8747 ở Bảng A.13 và 0,8214 ở Bảng 5 có bốn thứ thay đổi cùng lúc — giao thức đánh giá, độ dài chuỗi ($L=200$ sang $L=400$), ngân sách huấn luyện, và cách báo cáo (một lần chạy sang trung bình 5 seed) — nhưng §7.1 quy toàn bộ khoảng cách cho yếu tố thứ nhất; đồng thời §7.1 khẳng định hiệu chỉnh này áp dụng “independent of architecture family”, trong khi mọi bằng chứng về độ lớn của nó trong Bảng 3 đều đến từ cùng một họ GIKT.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Điều đáng nói trước: hướng quy kết của bài nhiều khả năng đúng, và có một dấu hiệu ủng hộ rất mạnh mà chính bài chưa nêu — 0,8747 trừ 0,8214 bằng 0,0533, nằm gọn trong dải 0,0512 đến 0,0563 mà Bảng 3 đo được. Nhưng chừng nào bốn yếu tố còn thay đổi cùng lúc thì đó vẫn là một trùng khớp gợi ý, chưa phải một phép đo. Vấn đề thứ hai sắc hơn và thầy mới phát hiện ở vòng rà soát này: mệnh đề “independent of architecture family” là một khẳng định về phạm vi áp dụng, nhưng cả bốn hàng của Bảng 3 đều thuộc họ GIKT, nên bài chưa có một điểm dữ liệu chéo họ nào để chống đỡ nó. Trớ trêu là điểm dữ liệu chéo họ duy nhất khả dĩ lại chính là simpleKT — và nó gợi ý điều ngược lại: dưới giao thức raw ở Bảng A.13, simpleKT vượt GKT tới 0,0411, còn dưới clean protocol ở Bảng 5, simpleKT tụt xuống dưới cả AKT và GIKT. Nếu hiệu ứng thật sự đồng đều giữa các họ thì thứ hạng phải được bảo toàn. Nó có thể không đồng đều, hoặc khác biệt đến từ ngân sách và độ dài chuỗi — nhưng bài đang khẳng định phương án thứ nhất là không xảy ra mà không có số nào chứng minh. Cùng một lần chạy đối chứng giải quyết được cả hai vấn đề.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Chấm lại chính checkpoint simpleKT $L=200$ của P0 dưới clean protocol, KHÔNG huấn luyện lại, để cô lập đúng hiệu ứng giao thức trên một họ kiến trúc khác họ GIKT.
2. Đưa kết quả đó thành một hàng mới của Bảng 3; đây đồng thời là điểm dữ liệu chéo họ đầu tiên cho mệnh đề “independent of architecture family”.
3. Nếu hiệu ứng đo được trên simpleKT nằm trong dải 0,051–0,056: giữ mệnh đề độc lập kiến trúc và dẫn chính con số đó làm bằng chứng.
4. Nếu hiệu ứng lệch đáng kể khỏi dải đó: bỏ mệnh đề “independent of architecture family”, và viết lại §7.1 nêu rằng phần còn lại của khoảng cách đến từ độ dài chuỗi và ngân sách huấn luyện.
5. Sửa “nearly 5-point drop” thành con số chính xác 0,0533, và nêu tường minh sự trùng khớp giữa 0,0533 với dải của Bảng 3.

Viết lại mẫu: “Re-scoring P0’s own simpleKT $L=200$ checkpoint under the clean protocol isolates the protocol effect at $\Delta AUC = X$ (Table 3, row 5). The 0.0533 gap between Table A.13 and Table 5 therefore falls within the +0.051 to +0.056 band we measure for a different architecture family, which is what the row-repeat correction of Section 4.4 predicts.”

Tự kiểm: Bảng 3 có một hàng cho checkpoint simpleKT $L=200$ chấm dưới hai giao thức; và mệnh đề “independent of architecture family” ở §7.1 hoặc đã có con số chéo họ chống đỡ, hoặc đã bị bỏ.

B10. [G2] Tập đánh giá lệch 35 hàng giữa DH2-KT và các baseline, nên bootstrap “ghép cặp” chưa thật ghép cặp

Vị trí: Bảng 5, cột “ n scored” (trang 18) và mục 7.1 · Loại: so-sanh-khong-cong-bang · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “Learner-level bootstrap (1000 resamples, 3614 learners) for $Q \leftarrow KC$ minus GIKT is +0.00117, 95% CI [+0.00078, +0.00153] (excludes 0).”

Lỗi là gì: Các dòng DH2-KT chấm trên 1.093.755 vị trí trong khi GIKT, AKT và simpleKT chấm trên 1.093.720 vị trí, nên hai bên không đánh giá trên cùng một tập đích và phép bootstrap ghép cặp đang ghép hai tập lệch nhau 35 hàng.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Nếu tập đánh giá do giao thức quyết định thì nó phải giống hệt nhau giữa các mô hình; chênh lệch 35 hàng cho thấy có một khác biệt về cách cắt cửa sổ hoặc xử lý chuỗi giữa hai nhánh cài đặt. Về độ lớn thì 35 trên 1,09 triệu gần như chắc chắn không làm đổi khoảng tin cậy, nên kết luận số học có thể vẫn đúng; nhưng bài đang gọi một so sánh không ghép cặp là ghép cặp, và ở ver3 điều này ảnh hưởng tới ba baseline chứ không còn hai như ver2.

Cách khắc phục [Suy luận của tôi]

1. Truy ra nguồn gốc của 35 hàng chênh lệch và ghi kết luận vào ghi chú thực nghiệm.
2. Lấy giao của các tập ID đánh giá và chấm lại tất cả các mô hình của Bảng 5 trên đúng tập giao đó, trong cùng đợt chạy 5 seed của điểm A2.
3. Tính lại toàn bộ hiệu số và khoảng tin cậy trên tập giao, cập nhật các con số ở mục 7.1 và 7.2.
4. Thêm một câu vào chú thích Bảng 5: “All models are scored on an identical set of N target positions.”

Tự kiểm: Cột “n scored” trong Bảng 5 có cùng một giá trị ở mọi dòng.

B11. [G2] Ngân sách tinh chỉnh của baseline chưa được khớp, và ver3 làm rõ thêm một bất đối xứng nữa

Vị trí: Chú thích Bảng 5 (trang 18) · Loại: so-sanh-khong-cong-bang · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “GIKT is matched to the DH2 budget (batch 16, cap 30 epochs, patience 5; early-stop epoch 8). AKT keeps P0 hyperparameters at $L=400$.”

Lỗi là gì: GIKT dừng sớm ở epoch 8 với patience 5, tức mô hình được chọn ở epoch 3, và không có mô tả nào về không gian tìm kiếm siêu tham số của nó; AKT giữ nguyên bộ siêu tham số P0 đã tối ưu ở $L=200$ rồi chạy ở $L=400$ không tinh chỉnh lại; và ver3 bổ sung thêm rằng simpleKT chạy tham số mặc định của pyKT.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: “Matched budget” trong bài hiện chỉ có nghĩa là khớp số epoch và kích thước batch, tức khớp chi phí tính toán của một lần chạy, trong khi DH2-KT được điều chỉnh qua cả một thang ablation nhiều nhánh. Với một chênh lệch chỉ +0,0038 so với GIKT thì lập luận “baseline chưa được tinh chỉnh tương đương” gần như chắc chắn sẽ được nêu ra. Ver3 còn làm điều này rõ hơn: nay có ba baseline chạy ở cấu hình kế thừa hoặc mặc định, không baseline nào được tinh chỉnh riêng cho giao thức của bài.

Nguồn: Pineau, J., et al. (2021). Improving Reproducibility in Machine Learning Research. JMLR, 22(164), 1–20. <https://www.jmlr.org/papers/v22/20-303.html>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Bổ sung vào phụ lục một bảng siêu tham số cho MỌI mô hình trong Bảng 5, gồm bốn cột: tên tham số, miền tìm kiếm, giá trị được chọn, và cách chọn.
2. Ghi rõ số cấu hình đã thử cho từng mô hình; nếu DH2-KT thử nhiều hơn baseline thì nêu con số đó thay vì để người đọc suy ra.

3. Tinh chỉnh lại AKT ở đúng $L=400$ với ít nhất một vòng tìm kiếm nhỏ trên learning rate và dropout, và nói trần epoch của GIKT lên bằng trần của DH2-KT.
4. Kiểm tra riêng simpleKT: tham số mặc định của pyKT thường được chọn ở độ dài chuỗi ngắn hơn, nên chạy ở $L=400$ có thể bất lợi có hệ thống. Chạy thêm simpleKT ở $L=200$ dưới clean protocol để biết bao nhiêu phần của con số 0,8214 là do độ dài chuỗi, và báo cáo cả hai.
5. Nếu không đủ thời gian tinh chỉnh baseline, ghi thẳng vào mục 8.1 rằng các baseline chạy ở cấu hình kế thừa hoặc mặc định và nêu đó là một giới hạn của so sánh.

Tự kiểm: Phụ lục có bảng siêu tham số với số cấu hình đã thử cho từng mô hình, và mục 8.1 nêu rõ mức độ tinh chỉnh của từng baseline.

B12. [G3] Kiểm toán rò rỉ ở mức hyperedge chưa có đối chứng dương — hoặc bổ sung, hoặc hạ mức tuyên bố của C1

Vị trí: Mục 4.2, Bảng 1 (trang 12) và Bảng 2 (trang 13); mục 1.3 (C1) · Loại: không-tai-lap-duoc · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “Pairwise TBMR/ ρ are skipped when the pairwise projection exceeds the implementation cap of 100,000 pairs (11,568,053 projected pairs in this fold; see audit notes).”

Lỗi là gì: Trong bốn chẩn đoán được tái sử dụng, hai chẩn đoán bị bỏ qua vì vượt ngưỡng cài đặt; hai chẩn đoán còn lại ở Bảng 2 đều bằng 0 và đều bằng 0 theo thiết kế — ECRflag bằng 0 vì split chia theo học viên, group-membership leak bằng 0 vì đồ thị dựng chỉ từ tập train; và hai trong ba lớp rò rỉ mới ở Bảng 1 mang trạng thái “Not instantiated”.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Kết quả là bộ kiểm toán chưa từng có cơ hội phát ra tín hiệu dương trên bất kỳ dữ liệu nào. Một quy trình mà mọi đầu ra đều bằng 0 do cách dựng chứ không do dữ liệu thì không phân biệt được giữa “không có rò rỉ” và “không đo được rò rỉ”. Phản biện sẽ hỏi đúng một câu và hiện chưa có chỗ nào trong bài trả lời được: nếu tôi cố tình đưa rò rỉ vào, bộ kiểm toán của các anh có bắt được không? Vì vậy C1 ở dạng hiện tại đúng hơn khi được mô tả là một taxonomy kèm hiện thực hoá một phần, chứ không phải một khung kiểm toán hoàn chỉnh. Điểm này nằm ở Gate 3 vì nó là một quyết định về phạm vi: hoặc bỏ công làm cho đủ, hoặc hạ tuyên bố cho khớp những gì đã làm — cả hai đều chấp nhận được, chỉ giữ nguyên như hiện nay là không.

Nguồn: Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). *Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science*. *Patterns*, 4(9), 100804. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804>

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Phương án đầy đủ, bước 1: dựng một tập hyperedge nhiễm bản có chủ ý — gom E_pre từ TOÀN BỘ log trước khi chia học viên rồi sinh chain hyperedge như Algorithm 1, giữ nguyên mọi tham số khác.
2. Phương án đầy đủ, bước 2: chạy cả bốn chẩn đoán trên tập nhiễm bản và thêm một cột vào Bảng 2 đặt cạnh cột train-only; kỳ vọng là group-membership leak rate và ρ phải khác 0 rõ rệt ở cột nhiễm bản.
3. Phương án đầy đủ, bước 3: xử lý ngưỡng 100.000 cặp bằng cách nâng ngưỡng, hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên có seed một tập con đủ lớn rồi báo cáo TBMR và ρ kèm khoảng tin cậy.

4. Phương án hạ tuyên bố: sửa C1 ở mục 1.3 thành “We introduce a hyperedge-level leakage taxonomy and instantiate group-membership auditing on one corpus”, và đổi tiêu đề Bảng 1 thành “taxonomy đề xuất kèm mức độ đo được hiện tại” để bảng không tự nhận là kết quả đo.

5. Với hai lớp “Not instantiated”: hoặc bỏ khỏi Bảng 1 và chỉ nhắc ở phần thảo luận như hướng tương lai, hoặc giữ nhưng gắn nhãn rõ.

Tự kiểm: Hoặc Bảng 2 có ít nhất một ô khác 0 nằm ở cột đối chứng dương, hoặc mục 1.3 không còn dùng cụm “audit protocol” cho C1 mà dùng cụm mô tả đúng mức độ đã hiện thực hoá.

B13. [G3] Manipulation check chỉ chứng minh sự phụ thuộc vào đồ thị, và chỉ áp lên mô hình không được khuyến nghị

Vị trí: Mục 6.3, Phụ lục A, Bảng A.14 và Hình A.2 · Loại: thiếu-ablation · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “The recommended v4 tracer uses `–no-graph` and is not claimed to pass this destruction check.”

Lỗi là gì: Phép kiểm tra phá huỷ được chạy với node-drop $p=0,9$ trên một kiến trúc graph-only, tức một kiến trúc mà việc phá đồ thị gần như buộc phải làm giảm hiệu năng; và nó được chạy trên encoder v2 chứ không trên tracer khuyến nghị.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Xoá 90% nút thì bất kỳ mô hình nào lấy nút làm đầu vào cũng sẽ giảm, nên phép thử chứng minh mô hình PHỤ THUỘC vào đồ thị chứ không chứng minh mô hình dùng ĐÚNG cấu trúc quan hệ. Kết hợp với việc nó chạy trên mô hình không triển khai, kết quả là trong toàn bài không có bằng chứng nào cho thấy cấu trúc đồ thị đóng góp cho hệ thống được khuyến nghị, ngoài ma trận incidence Q–KC vốn không phải cấu trúc đồ thị theo nghĩa mới. Đây là chỗ tên gọi của hệ thống và bằng chứng của nó lệch nhau xa nhất, nên nó thuộc Gate 3 cùng với quyết định về phạm vi.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Bổ sung ít nhất một phép phá huỷ giữ nguyên thống kê bậc: hoán vị ngẫu nhiên các cạnh nhưng giữ phân bố bậc, và báo cáo ΔAUC cạnh node-drop trong Bảng A.14.
2. Bổ sung một phép hoán vị nhãn quan hệ, và nếu đã chuyển sang biểu diễn giữ hướng theo điểm A5 thì thêm một phép đảo thứ tự thành viên trong chain.
3. Viết một câu ở mục 6.3 nêu thẳng giới hạn: phép kiểm tra hiện tại xác nhận sự phụ thuộc, không xác nhận việc sử dụng đúng cấu trúc.
4. Thêm một câu ở mục 8.1 nói rõ tracer khuyến nghị không qua phép kiểm tra này và điều đó có nghĩa gì đối với các phát biểu về đồ thị trong bài.

Tự kiểm: Bảng A.14 có ít nhất hai loại phép phá huỷ khác nhau, và mục 6.3 có một câu phân biệt “phụ thuộc vào đồ thị” với “dùng đúng cấu trúc đồ thị”.

B14. [G3] Tier 2 chưa đủ bằng chứng để đứng ngang C1 và C2 — chọn củng cố hoặc hạ cấp

Vị trí: Mục 1.3 (C3), mục 5, mục 7.5, Bảng 4, Bảng 10 và Bảng 11; tiêu đề bài · Loại: không-giai-thích-vì-sao · Công sức: lớn

Bản thảo viết: “Dual-rater Likert faithfulness 4.01 ± 1.07 / usefulness 3.52 ± 0.71 ($n=40$) was collected on the graph-only v2 checkpoint, not on that tracer.”

Lỗi là gì: Đánh giá của con người được thu trên checkpoint v2 chứ không trên tracer khuyến nghị; đối chứng IG bỏ P(correct) khỏi prompt của Diagnostician trong khi Critic được định nghĩa là gắn cờ khi lời giải thích không bám con số đó, nên chênh lệch 0,018 so với 0,766 là hệ quả gần như tất yếu của cách định nghĩa; chỉ số đo nội dung duy nhất chỉ tách hai nhánh 0,161 so với 0,152; và độ đồng thuận được báo cáo bằng tương quan Spearman, vốn đo thứ hạng chứ không đo mức đồng thuận.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Kết quả là đóng góp C3 hiện chỉ có bằng chứng từ một chỉ số được bảo đảm trước sẽ tách, và không có bằng chứng từ chỉ số có ý nghĩa nội dung. Bài đã tự thừa nhận KC-Jaccard là chỉ số phân tách yếu ở mục 8.3, nhưng phát biểu đóng góp ở mục 1.3 và tiêu đề bài lại rộng hơn mức bằng chứng cho phép. Thêm vào đó, KBS vừa đăng một bài về interpretable KT dùng LLM — chính tài liệu [10] của bài — nên chuẩn mới cho phần này ở đúng tạp chí em nhắm tới đã cao hơn chứ không thấp hơn. Cũng lưu ý dòng “w/o Critic → flag = 0” trong Bảng 8: đó là đúng theo định nghĩa, không phải một ablation mang thông tin.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Chọn một trong hai đường và ghi rõ lựa chọn vào thư gửi ban biên tập: củng cố Tier 2, hoặc hạ Tier 2 xuống mức mở rộng sơ bộ.
2. Nếu củng cố: thu lại đánh giá con người trên chính tracer khuyến nghị, n từ 80 đến 100, ít nhất ba người chấm độc lập không phải đồng tác giả, có làm mù nguồn sinh; báo cáo độ đồng thuận bằng Krippendorff alpha hoặc ICC thay cho Spearman.
3. Nếu củng cố: cho người chấm gán nhãn nhị phân “mâu thuẫn với xác suất / không mâu thuẫn”, rồi báo cáo precision, recall và F1 của chính Critic so với nhãn người.
4. Nếu củng cố: thêm các đối chứng không tự đúng theo định nghĩa — xáo trộn P, đảo P, hoặc thay KC sai — và đo Critic bắt được mức nhiễu nào.
5. Nếu hạ cấp: bỏ C3 khỏi danh sách đóng góp ở mục 1.3, bỏ cụm “Critic-Gated Explanations” khỏi tiêu đề bài, và chuyển mục 5 thành một mục mở rộng sơ bộ đặt sau phần kết quả Tier 1.

Tự kiểm: Hoặc Bảng 11 ghi tracer khuyến nghị với n từ 80 trở lên và ít nhất ba người chấm kèm chỉ số đồng thuận đúng loại, hoặc tiêu đề bài và mục 1.3 không còn nhắc tới đóng góp về giải thích như một trong ba trụ.

B15. [G3] Bản sắc khoa học trải trên bốn câu chuyện, nên câu hỏi “đóng góp phương pháp chính là gì” chưa có câu trả lời gọn

Vị trí: Tiêu đề bài, Abstract, mục 1.3 (C1–C3), mục 4.5 và 7.6, mục 8.2 · Loại: dong-gop-khong-phan-biet · Công sức: vừa

Bản thảo viết: “DH2-KT is a leakage-audited knowledge system, not “hypergraph NNs beat GIKT””

Lỗi là gì: Bài ghép bốn tuyến khá khác nhau — kiểm toán rò rỉ ở mức hyperedge, tracer $Q \leftarrow KC$ cộng time-gap, lớp giải thích LLM có Critic, và ước lượng tác động nhân quả quan sát — trong khi mô hình được khuyến nghị không dùng HypergraphConv, bộ kiểm toán chưa hoàn chỉnh, Tier 2 ở mức khảo sát sơ bộ, và ATE với điểm xu hướng chạm sàn cắt không phục vụ câu hỏi nghiên cứu nào.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Câu đầu tiên một biên tập viên tự hỏi khi phân bài cho phản biện là bài này thuộc mảng nào, và câu đầu tiên phản biện tự hỏi là đóng góp phương pháp chính là gì. Ở trạng thái hiện tại, cả hai câu đều không có câu trả lời trong một câu, nên rủi ro không nằm ở việc một luận điểm bị bác mà ở việc bốn luận điểm cùng bị đánh giá là chưa đủ sâu. Về hướng gộp, thầy nghiêng về trực “quy công tri thức” hơn trực “giao thức đánh giá”: nếu pyKT đã sở hữu luận điểm giao thức (điểm A6) thì đặt bản sắc lên trực đó là đặt nó lên phần có rủi ro cao nhất, trong khi trực quy công thống nhất được cả kết quả cấu trúc lẫn kết quả thời gian và biến mục 4.4 thành điều kiện tiền đề chứ không phải đối tượng tranh chấp về độ mới. Điểm này đặt ở Gate 3 vì chỉ nên viết lại sau khi số của Gate 1 và Gate 2 đã có.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Chốt một câu luận đề duy nhất và đặt làm câu thứ hai của Abstract; đề xuất của thầy: “Which leakage-audited structural and temporal knowledge actually survives controlled attribution in KT, and can frozen predictions subsequently be explained without re-inferring mastery?”
2. Viết lại tiêu đề bài theo câu luận đề đó, bỏ vế thứ ba nếu Tier 2 bị hạ cấp theo điểm B14.
3. Sắp xếp lại mục 1.3: C1 là khung kiểm toán ở mức đã thực sự hiện thực hoá, C2 là quy công tri thức có kiểm soát, C3 là lớp giải thích thứ cấp.
4. Chuyển toàn bộ mục 4.5 và phần ATE của mục 7.6 sang Phụ lục hoặc Supplement, giữ trong thân bài đúng một câu chỉ đường; bỏ mọi nhắc tới ATE khỏi Abstract và Kết luận; giữ FoundationalASSIST trong thân bài chỉ đề trình bày kết quả âm của hint/session hyperedge.
5. Viết lại mục 8.2 theo trực quy công: mỗi đoạn trả lời một câu hỏi dạng “loại tri thức X có sống sót qua ablation không, và điều đó nói gì với người xây hệ thống”.

Tự kiểm: Đọc riêng tiêu đề và ba câu đầu Abstract cho một người chưa đọc bài: họ nêu lại được đóng góp chính trong một câu; và Abstract không còn nhắc tới ATE.

5. MỨC C — TUỖ CHỌN (3 điểm)

Tuỳ chọn — đây là gợi ý để bản thảo đẹp hơn, không sửa cũng không sao.

C1. [G0] Bản PDF hiện đầy hộp viền hyperlink, làm bài trông như bản nháp ngay từ trang đầu

Vị trí: Toàn bộ bản PDF; rõ nhất ở các trang 34–38 (References) và ở các tham chiếu nội bộ trong thân bài, ví dụ trang 18 · Loại: bo-cuc-lech-chuan · Công sức: nhỏ

Không tìm thấy trong bản thảo: Preamble không đặt tuỳ chọn `hidelinks` (hoặc `colorlinks=false`) cho gói `hyperref`, nên mọi liên kết đều được vẽ khung viền màu.

Lỗi là gì: Thầy đã render bản ver3 và xác nhận: ở các trang References, mọi tiêu đề bài, mọi chuỗi doi: và mọi URL đều bị bao trong khung viền màu cyan; trong thân bài, các tham chiếu nội bộ như A.13, 4.4 và Appendix A bị bao trong khung viền màu đỏ.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Biên tập viên nhìn thấy bản PDF trước khi đọc chữ nào, và một bản đầy khung màu tạo ấn tượng bản nháp chưa hoàn thiện ngay ở khâu đó. Chi phí sửa là một dòng trong preamble, nên tỉ lệ giữa thiệt hại tiềm tàng và công sức bỏ ra rất chênh lệch. Thầy cũng ghi nhận đây là chỗ bản thân thầy bỏ sót ở vòng trước vì chỉ đọc nội dung mà không render bản PDF — em nên đưa việc render và xem bằng mắt vào danh mục kiểm tra cuối cùng.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Thêm `hidelinks` vào tuỳ chọn của gói `hyperref`, hoặc đặt `colorlinks=false` cùng với `allbordercolors=white`.
2. Biên dịch lại và mở bản PDF ở chế độ xem toàn trang, lướt qua toàn bộ để xác nhận không còn khung màu nào.
3. Đưa bước render và xem bằng mắt vào danh mục kiểm tra trước khi nộp, cùng với việc đối chiếu số trong văn với số trong bảng.

Tự kiểm: Mở bản PDF đã biên dịch lại ở trang 18 và các trang References: không còn khung viền cyan hay đỏ quanh bất kỳ liên kết nào.

Lưu ý: Xếp mức tuỳ chọn vì không ảnh hưởng tới nội dung khoa học — nhưng đây là việc tốn năm phút và nên làm ngay trong Gate 0, không để tới cuối.

C2. [G0] Metadata của ba tài liệu tham khảo cần kiểm tra và cập nhật

Vị trí: Danh mục tài liệu tham khảo, các mục [9], [13] và [15] (trang 35–37) · Loại: trich-dan-sai-chuan · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “ASSISTments Foundation, FoundationalASSIST: An educational dataset for foundational knowledge tracing and pedagogical grounding of LLMs”

Lỗi là gì: Mục [9] ghi tác giả là tổ chức, trong khi trích dẫn chính thức trên trang Hugging Face của tập dữ liệu ghi tác giả là Worden, E., Heffernan, C., Heffernan, N. và Sonkar, S. (2026); mục [13] được một người đọc độc lập báo là sai khoảng trang (13832–13870 so với 13782–13810 theo ACL Anthology); mục [15] được báo là đã có bản chính thức ở IEEE Intelligent Systems tập 41 số 2 trang 45–55 năm 2026 với danh sách tác giả dài hơn.

Vì sao là lỗi [Chuẩn mực ngành]: Thầy tự kiểm chứng được mục [9] và xác nhận sai tác giả; hai mục còn lại thầy chưa kiểm chứng được nên em phải tra trực tiếp qua ACL Anthology và IEEE Xplore. Metadata sai trong danh mục là thứ ban biên tập và cả hệ thống lập chỉ mục đều bắt, và với mục [9] thì việc ghi sai tác giả còn ảnh hưởng tới việc ghi công cho nhóm công bố tập dữ liệu mà bài đang sử dụng.

Nguồn: FoundationalASSIST — trích dẫn chính thức: Worden, E., Heffernan, C., Heffernan, N., & Sonkar, S. (2026). arXiv:2602.00070. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.00070>

Cách khắc phục [Chuẩn mực ngành]

1. Sửa mục [9] sang danh sách tác giả cá nhân; kiểm tra thêm xem đã có bản peer-reviewed ở Springer chưa và ưu tiên bản đó nếu có.
2. Tra mục [13] trên ACL Anthology và cập nhật khoảng trang theo bản chính thức.
3. Tra mục [15] trên IEEE Xplore và cập nhật tập, số, trang, năm và danh sách tác giả theo bản đã xuất bản.
4. Rà một lượt cả 20 mục qua DOI để bắt các sai lệch tương tự.

Tự kiểm: Mở lần lượt DOI của cả 20 mục: mọi trường tác giả, năm, tập, số và trang trong danh mục đều khớp với trang đích.

Lưu ý: Tùy chọn về mức độ khoa học, nhưng nên gộp làm cùng lúc với việc bổ sung trích dẫn ở điểm B6 vì cùng đùng vào một tệp.

C3. [G3] Cách đặt tên và giọng văn ở vài chỗ bắt người đọc mắt công theo dõi

Vị trí: Tiêu đề bài, Abstract, mục 4.3, tiêu đề mục 8.2, Bảng 8, Bảng 10 và Phụ lục A · Loại: thuật-ngữ-khong-nhất-quan · Công sức: nhỏ

Bản thảo viết: “What KBS should take from a small AUC edge”

Lỗi là gì: Cụm viết tắt DH2A và H2 không được giải nghĩa ở bất kỳ đâu; các nhãn v1, v2, v4 vẫn còn ở Bảng 8, Bảng 10 và Phụ lục A dù Bảng 3 đã bỏ chúng; tiêu đề mục 8.2 nói với tập chí chứ không nói với người đọc; và Abstract đặt các mệnh đề giới hạn phạm vi trước kết quả.

Vì sao là lỗi [Suy luận của tôi]: Ver3 đã bỏ nhãn phiên bản ở Bảng 3 và việc đó làm bảng dễ đọc hơn hẳn, nên nên làm nốt ở các bảng còn lại thay vì để nửa vời — hiện người đọc gặp cả hai lỗi gọi tên trong cùng một bài. Về giọng văn, một bản thảo viết như thể đang trả lời phản biện khiến người đọc đi tìm lời chê mà tác giả đang phòng thủ, thay vì đọc kết quả; Abstract cũng vậy, đặt caveat trước kết quả không làm tăng độ trung thực mà chỉ làm đóng góp bị chìm.

Cách khắc phục [Đề xuất mới]

1. Giải nghĩa DH2A ngay ở câu đầu Abstract hoặc câu đầu Introduction; nếu chữ H2 chỉ hypergraph mà hypergraph không nằm trong hệ thống khuyến nghị thì cân nhắc đổi tên hệ thống khi viết lại theo điểm B15.
2. Áp cách gọi tên của Bảng 3 cho Bảng 8, Bảng 10 và Phụ lục A, hoặc lập một bảng tra ở đầu mục 6 ánh xạ mỗi nhãn phiên bản sang một mô tả kiến trúc bằng lời.
3. Đổi tiêu đề mục 8.2 thành “Interpretation of the empirical findings” hoặc “Implications for knowledge-based KT systems”.

4. Cấu trúc lại Abstract theo trình tự vấn đề, cách tiếp cận, hai đến ba phát hiện, rồi hai câu cuối dành cho giới hạn phạm vi; giữ nguyên toàn bộ nội dung trung thực đang có, chỉ đổi vị trí.

Viết lại mẫu: “The recommended tracer, denoted QKC-T, is an LSTM backbone with train-only question–KC incidence propagation and a linear $\log(1+\Delta t)$ branch; no convolution is applied on the concept stack.”

Tự kiểm: Không còn nhãn v1/v2/v4 nào xuất hiện mà không có mô tả kiến trúc bằng lời ở lần đầu, và ba câu đầu Abstract không chứa mệnh đề phủ định về phạm vi.

Lưu ý: Tùy chọn, và nên để tới Gate 3 sau khi số liệu đã chốt — trau chuốt một đoạn sắp được viết lại là công việc đi.

6. CÂU HỎI CẦN HỌC VIÊN LÀM RÕ

Những chỗ tôi không kết luận được chỉ từ bản thảo. Trả lời được thì một số điểm ở trên có thể không còn là vấn đề.

1. Kho <https://github.com/edu-risk-lab/DH2A-KT> hiện đã công khai chưa? Hai người đọc độc lập báo rằng đường dẫn này trả về 404 ở cả ver2 và ver3, nhưng thầy không tự kiểm chứng được. Nếu kho thật sự chưa công khai thì phải xử lý điểm B1 trước khi nộp, không có ngoại lệ.

2. Checkpoint simpleKT L=200 mà P0 dùng để tạo con số 0,8747 ở Bảng A.13 có còn được lưu không? Nếu còn thì thí nghiệm đối chứng ở điểm B9 chỉ tốn một lần chấm điểm, không cần huấn luyện lại — đây là cách rẻ nhất để khoá luận quan trọng nhất của bài.

3. Đợt chạy 5 seed cho simpleKT có đi qua đúng đường dẫn tiền xử lý và mã chấm điểm của pipeline chính không? Mục 6.2 mô tả nó là “a separate multi-seed robustness pass ... since our main pipeline does not otherwise produce a single canonical run for it”, mà đó là lời giải thích về đường ống chứ không phải về phương pháp. Cột n scored bằng 1.093.720 khớp với GIKT và AKT nên nhiều khả năng là đúng đường dẫn baseline, nhưng em xác nhận giúp thầy — nếu có khác biệt nào về tiền xử lý thì con số 0,8214 không so được với các dòng còn lại của Bảng 5.

4. Bảng 3 hàng 3 và hàng 4 có khác nhau ở điểm nào ngoài nhánh Δt không — chẳng hạn số epoch, learning rate, hay phiên bản dữ liệu? Bài mô tả cả hai đều huấn luyện với mask-repeats và đều có $Q \leftarrow KC$, nên nếu Δt là khác biệt duy nhất thì giả thuyết ở điểm A3 trở nên rất khả dĩ và em kiểm chứng được trong nửa buổi.

5. Nhánh M5 trong Bảng 7 nạp expert DAG của Junyi dưới dạng nào — các cạnh đôi có hướng, hay các chain hyperedge sinh từ Algorithm 1? Câu trả lời quyết định mức độ nghiêm trọng thực tế của điểm A5: nếu M5 nạp cạnh đôi thì kết quả FAIL đúng độc lập với vấn đề mất thứ tự; nếu nạp chain hyperedge thì phải chạy lại M5 trước khi trích dẫn kết quả đó ở bất kỳ đâu, kể cả trong luận án.

6. Toán tử HypergraphConv trong nhánh chẩn đoán xử lý hyperedge có hướng hay không hướng? Nếu toán tử vốn đã không hướng thì việc Algorithm 1 xoá thứ tự là hệ quả nhất quán; nếu toán tử có hỗ trợ hướng thì đây là thông tin bị mất một cách không cần thiết.

7. Con số cận dưới “+0.047” trong mục 4.4 lấy từ đâu? Bảng 3 cho hai giá trị 0,0512 và 0,0563. Đây là câu hỏi thầy đã nêu ở vòng trước và vẫn chưa có câu trả lời. Có phải đã nhầm với dải 0,038–0,047 của ΔAUC manipulation ở mục 7.3 không?
8. Chênh lệch 35 hàng giữa 1.093.755 và 1.093.720 đến từ khâu nào trong pipeline? Nếu chỉ là khác biệt ở cách xử lý chuỗi cuối và mọi mô hình đều chấm trên cùng tập đích thì điểm B10 chỉ còn là lỗi mô tả, sửa trong mười phút.
9. Hai cận ℓ_{min} và ℓ_{max} trong Algorithm 1 nhận giá trị bao nhiêu? Thầy đọc cả ver2 và ver3 đều không thấy chúng được nêu. Nếu đã có trong mã nguồn thì đây chỉ là thiếu sót trình bày.
10. Hai người chấm A1 và B1 ở Bảng 11 là ai — có phải đồng tác giả không, và họ có bị làm mù về nguồn sinh của mỗi lời giải thích không? Nếu là người ngoài nhóm và có làm mù thì phần này mạnh hơn nhiều so với những gì bản thảo đang trình bày, chỉ cần bổ sung một câu.
11. Bài arXiv:2508.17092 “Enhancing Knowledge Tracing through Leakage-Free and Recency-Aware Embeddings” có trùng phạm vi với bài này không? Thầy mới thấy tựa đề qua danh mục tham khảo của một tài liệu khác, chưa đọc được nội dung. Tựa đề chạm cả hai trục của bài nên em cần tra và đọc trực tiếp.
12. Có bản đăng ký nào cho công $\Delta val \geq +0,002$ với mốc thời gian trước khi chạy thang ablation không — OSF, AsPredicted, hay một commit có dấu thời gian? Câu trả lời quyết định điểm B5 là sửa một từ hay là dẫn một đường dẫn.

7. NHỮNG PHẦN ĐANG LÀM TỐT — GIỮ NGUYÊN

Ghi ra đây để trong lúc sửa các mục trên, những phần này không bị viết lại rồi mất.

- ✓ **Bảng 5 và mục 6.2 (trang 17–19) — thay đổi lớn nhất của ver3:** Việc bổ sung simpleKT dưới clean protocol là cách xử lý đúng: nhóm đã chạy thật thay vì lập luận vòng vo, và kết quả 0,8214 xếp simpleKT dưới AKT và GIKT nên bài không còn phải giải thích vì sao baseline mạnh nhất vắng mặt khỏi bảng chính. Đây là điểm chặn lớn nhất của ver2 và nó đã được gỡ. Giữ nguyên dòng này khi làm Gate 2, chỉ bổ sung 5 seed cho các dòng còn lại cho đồng bộ.
- ✓ **Mục 7.1 và Bảng 3 — một con số bài chưa khai thác:** 0,8747 trừ 0,8214 bằng 0,0533, nằm gọn trong dải 0,0512 đến 0,0563 mà Bảng 3 đo được trên một họ kiến trúc hoàn toàn khác. Mức tụt quan sát được khớp định lượng với mức tụt dự đoán, và đó là dạng bằng chứng mạnh nhất mà mục 4.4 có thể có. Đừng xóa hay viết lại đoạn này khi sửa điểm A1 — hãy nêu con số ra (điểm B9).
- ✓ **Bảng 3 và chú thích Bảng 3 (trang 14):** Ver3 đã bỏ các nhãn phiên bản nội bộ, đặt tên các checkpoint chẩn đoán bằng mô tả kiến trúc, nói rõ chúng không phải tracer khuyến nghị, ghi rõ đánh giá trên fold-0 test split, và thêm ghi chú làm tròn. Bảng này giờ đọc được mà không cần tra chéo. Hãy áp đúng cách làm này cho Bảng 8, Bảng 10 và Phụ lục A (điểm C3).
- ✓ **Bảng 7 (trang 20):** Việc công bố sáu nhánh FAIL, trong đó có chính HypergraphConv là thành phần đặt tên cho hệ thống, vẫn là điểm mạnh thật và hiếm gặp trong dòng nghiên cứu

này. Khi sửa các điểm khác, tuyệt đối không rút gọn hay bỏ bớt bảng này; nếu tái định tâm bài theo điểm B15 thì nó sẽ thành trục chính.

✓ **Mục 8.1 và mục 9 (trang 27, 29):** Hai mục này được cập nhật đúng theo trạng thái mới: phân biệt rõ simpleKT là trung bình 5 seed với GIKT và AKT là một lần chạy, liệt kê đúng sáu baseline không được retrain, và bổ sung simpleKT vào danh sách công việc tương lai. Thói quen khai báo phạm vi trung thực này là thứ giữ cho bài đứng vững qua phản biện — hãy giữ nguyên nó khi viết lại ở Gate 3.

✓ **Chú thích Bảng 5 — SD = 0,0007:** Con số này là mỏ neo thực nghiệm đầu tiên cho nhiều seed trên chính benchmark và giao thức của bài, và nó dùng được ngay để biện minh ngưỡng +0,002 vốn bị chỉ trích qua ba vòng (điểm B5). Đừng bỏ nó khi chuyển sang báo cáo đồng bộ 5 seed ở Gate 2.

✓ **Toàn bộ phần số liệu:** Thầy đã kiểm chéo lại các con số của ver3 giữa thân bài và các bảng: 0,8296 trừ 0,8270 khớp +0,00261; 0,8296 trừ 0,8258 khớp +0,00378; 0,8296 trừ 0,8221 khớp +0,00745; các hiệu số Δ val của cả sáu dòng Bảng 7 đều khớp với hai cột val; Bảng 9 có F1 bằng precision bằng recall đúng vì top-K bằng số cạnh chuyên gia. Tất cả đều khớp, trừ đúng một chỗ ở điểm A1 — nghĩa là bản thảo được kiểm soát cẩn thận và A1 là ngoại lệ chứ không phải xu hướng.

8. NGUỒN ĐÃ VIỆN DẪN

Các chuẩn mực được nhắc ở phần trên đều tra được tại đây.

Liu, Z., Liu, Q., Chen, J., Huang, S., Tang, J., & Luo, W. (2022). pyKT: A Python Library to Benchmark Deep Learning based Knowledge Tracing Models. NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks Track. <https://arxiv.org/abs/2206.11460>

pyKT — tài liệu kỹ thuật, mục mô tả “repeat format” và khuyến nghị đánh giá ở mức question thay vì mức KC. <https://pykt-toolkit.readthedocs.io/en/dev/contribute.html>

Liu, Z., et al. (2023). XES3G5M: A Knowledge Tracing Benchmark Dataset with Auxiliary Information. NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track — nguồn cho con số 5.549.635 lượt tương tác. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/67fc628f17c2ad53621fb961c6bafcaf-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html

Worden, E., Heffernan, C., Heffernan, N., & Sonkar, S. (2026). FoundationalASSIST. arXiv:2602.00070 — tác giả đúng của tài liệu [9] trong bản thảo. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.00070>

Liu, Z., et al. (2023). simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing. ICLR 2023. <https://arxiv.org/abs/2302.06881>

Bouthillier, X., et al. (2021). Accounting for Variance in Machine Learning Benchmarks. Proceedings of MLSys, 3, 747–769. <https://arxiv.org/abs/2103.03098>

Demšar, J. (2006). Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets. JMLR, 7, 1–30. <https://www.jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html>

Dietterich, T. G. (1998). Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms. Neural Computation, 10(7), 1895–1924. <https://doi.org/10.1162/089976698300017197>

Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On Calibration of Modern Neural Networks. ICML 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.04599>

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9), 100804. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804>

Pineau, J., et al. (2021). Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program). *JMLR*, 22(164), 1–20. <https://www.jmlr.org/papers/v22/20-303.html>

Elsevier — Guide for Authors, Knowledge-Based Systems. <https://www.sciencedirect.com/journal/knowledge-based-systems/publish/guide-for-authors>

Committee on Publication Ethics (COPE) — Flowcharts hướng dẫn xử lý các vấn đề liên chính công bố. <https://publicationethics.org/guidance/flowcharts>